Complément sur la dérivation

Chapitre 1

I. Nombre dérivé en a

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \left(\frac{f(a+h) + f(a)}{h} \right)}$$

II. Tangente à la courbe au point $A(a, f(a))$

$$\boxed{T_A : y = f(a) + f'(a)(x - a)}$$

III. Formules de dérivation

$$(u^n)' = u' n u^{n-1}$$
$$(uv)' = u'v + uv'$$
$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$
$$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$$
$$\left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$\big(f(ax+b)\big)' = af'(ax+b)$$

$$(\cos u)' = -u' \sin u$$
$$(\sin u)' = u' \cos u$$

$$(e^u)' = u' e^u$$
$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$
$$(a^x)' = \ln(a)\, a^x$$

IV. Dérivée de fonction composée

$$\boxed{(g \circ u)'(x) = u'(x) g'\big(u(x)\big)}$$